Praktikum 4

Data Manipulation Language (DML)

A. Tujuan

1. Mengetahui dan memahami perintah DML.
2. Dapat memilih DML yang tepat untuk memanipulasi table

B. Soal Pendahuluan

1. Sebutkan dua jenis perintah menggunakan Alter beserta contoh permasalahannya

C. Langkah Percobaan

1. Insert Table

Insert merupakan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan input data ke dalam tabel yang sudah ada.

Perintah :

Insert into Nama_Table(
Nama_Field_1, Nama_Field_2, … , Nama_Field_N);
values
(Isi_Field_1, Isi_Field_2, … , Isi_Field_N);

atau dengan Perintah :

Insert into Nama_Table **values** (
Isi_Field_1, Isi_Field_2, … , Isi_Field_N);

Contoh :

a) mysql > **insert into** Mahasiswa **values** ('0702615043','Budi',
'Jalan Raya Sate Ayam 10');

b) mysql > **insert into** Mahasiswa(nrp, nama_mhs, alamat)
values ('0702615046','Ahmad', 'Jalan Soto Daging 25');

Menggunakan table pada praktikum sebelumnya, dengan mengikuti perintah tersebut tambahkan data pada table.

Tampilkan deskripsi table dengan perintah desc mahasiswa.

2. Query Sederhana

Select merupakan perintah yang dapat digunakan untuk:

- Menampilkan data secara keseluruhan yang terdapat di dalam table.
- Menampilkan data tertentu yang terdapat di dalam table.
- Menampilkan dan mengurutkan data secara ascending dan descending

a. Menampilkan data secara keseluruhan

Jika ingin menampilkan data data secara keseluruhan yang terdapat di dalam table, misalnya table Mahasiswa secara keseluruhan.

Perintah :
Select * Nama_Table;
Contoh :
mysql > **Select** * Mahasiswa;

b. Menampilkan kolom data tertentu

Jika hanya ingin menampilkan beberapa field tertentu dalam suatu table. Misalkan dari data yang terdapat pada tabel Mahasiswa yang mempunyai Field (NRP, Nama_Mhs, Alamat) dan hanya akan menapilkan NRP dan Nama_Mhs.

Perintah :

Select * Nama_Field_1, … , Nama_Field_N **From** Nama_Table;

Contoh :

mysql > **select** NRP, Nama_Mhs **From** Mahasiswa;

c. Menampilkan baris data tertentu

Jika hanya ingin menampilkan beberapa baris tertentu dalam suatu table. Misalkan dari data yang terdapat pada tabel Mahasiswa ingin menampilkan baris tertentu maka akan ditambahkan kondisi pada clause setelah where.

Perintah :

Select * **From** Nama_Table where **Kondisi**;

Contoh :

mysql > **select** NRP, Nama_Mhs From Mahasiswa where NRP=0702615043;

3. Update Table

Update merupakan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah ada/dibuat.Select merupakan perintah yang dapat digunakan untuk:

Perintah :
Update Nama_Table set Nama_Field = ‘New_Data’
where Nama_Field_Key = ‘Data_Key’;
Contoh :
mysql > **Update** Nama_Table set Nama_Mhs = ‘Agung’
where Nama_Field_Key = ‘0702615043’;

Tampilkan isi dari seluruh tabel Mahasiswa untuk melihat perubahannya.

4. Delete Data

Delete merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menghapus data yang terdapat di dalam tabel.

Perintah :

Delete from Nama_Table where Nama_Field_Key;

Contoh :

mysql > **Delete** from Mahasiswa where NRP = '0702615043';

Tampilkan isi dari seluruh tabel Mahasiswa untuk melihat perubahannya.

5. Query dengan Kondisi

Query dengan perbandingan kondisi bentuk umumnya adalah sbb:

Select * from Nama_Table where **Kondisi**;

Pada bagian kondisi bisa diberikan berbagai value misalnya salah satunya dengan beberapa operator relasional.

Operator relasional merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan antara dua buah nilai dalam suatu table.

Operator	Keterangan
=	Sama dengan
>	Lebih besar dari
<	Lebih kecil dari
>=	Lebih besar dari sama dengan
<=	Lebih kecil dari sama dengan
<>	Lebih kurang

Perintah :

Select * **From** Nama_Table;

where Nama_Field [Operator Relational] Ketentuan

Contoh :

mysql > **Select** * **From** Mahasiswa where nrp >= 0702615000;

mysql > **Select** * **From** Mahasiswa where nrp = 0702615043 or Nama_Mhs = 'Budi';

D. Tugas

1. Di dalam database "Order Entry" yang telah anda buat pada praktikum sebelumnya.

   Isikan tabel sesuai dengan isian berikut:

   a) Tabel customer

```
MariaDB [orderentry]> select * from customers;
+---------+---------------+--------------------+----------+------------+---------+--------------+--------------+--------------------+
| cust_id | cust_name     | cust_address       | cust_city | cust_state | cust_zip | cust_country | cust_contact | cust_email         |
+---------+---------------+--------------------+----------+------------+---------+--------------+--------------+--------------------+
| 10002   | Mouse House   | 333 Fromage Lane   | Columbus | OH         | 43333   | USA          | Jerry Mouse  | NULL               |
| 10003   | Wascals       | 1 Sunny Place      | Muncie   | IN         | 42222   | USA          | Jim Jones    | rabbit@wascally.com |
| 10004   | Yosemite Place | 829 Riverside Drive | Phoenix  | AZ         | 88888   | USA          | Y Sam        | sam@yosemite.com   |
| 10005   | E Fudd        | 4545 53rd Street   | Chicago  | IL         | 54545   | USA          | E Fudd       | NULL               |
+---------+---------------+--------------------+----------+------------+---------+--------------+--------------+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

   b) Tabel products

```
MariaDB [orderentry]> select * from products;
+---------+---------+----------------+------------+-----------------------------------------------------------------+
| prod_id | vend_id | prod_name      | prod_price | prod_desc                                                       |
+---------+---------+----------------+------------+-----------------------------------------------------------------+
| ANV01   | 1001    | .5 ton anvil   |          6 | .5 ton anvil, black, complete with handy hook                   |
| ANV02   | 1001    | 1 ton anvil    |         10 | 1 ton anvil, black, complete with handy hook and carrying case  |
| ANV03   | 1001    | 2 ton anvil    |         15 | 2 ton anvil, black, complete with handy hook and carrying case  |
| DTNTR   | 1003    | Detonator      |         13 | Detonator (plunger powered), fuses not included                 |
| FB      | 1003    | Bird seed      |         10 | Large bag (suitable for road runners)                           |
| FC      | 1003    | Carrots        |          3 | Carrots (rabbit hunting season only)                            |
| FU1     | 1002    | Fuses          |          3 | 1 dozen, extra long                                             |
| JP1000  | 1005    | JetPack 1000   |         35 | JetPack 1000, intended for single use                           |
| JP2000  | 1005    | JetPack 2000   |         55 | JetPack 2000, multi-use                                         |
| OL1     | 1002    | Oil can        |          9 | Oil can, red                                                    |
| SAFE    | 1003    | Safe           |         50 | Safe with combination lock                                      |
| SLING   | 1003    | Sling          |          4 | Sling, one size fits all                                        |
| TNT1    | 1003    | TNT (1 stick)  |          3 | TNT, red, single stick                                          |
| TNT2    | 1003    | TNT (5 sticks) |         10 | TNT, red, pack of 10 sticks                                     |
+---------+---------+----------------+------------+-----------------------------------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)
```

   c) Tabel vendors

```
MariaDB [orderentry]> select * from vendors;
+---------+---------------+----------------+-------------+------------+----------+--------------+
| vend_id | vend_name     | vend_address   | vend_city   | vend_state | vend_zip | vend_country |
+---------+---------------+----------------+-------------+------------+----------+--------------+
| 1001    | Anvils R Us   | 123 Main Street | Southfield | MI         | 48075    | USA          |
| 1002    | LT Supplies   | 500 Park Street | Anytown    | OH         | 44333    | USA          |
| 1003    | ACME          | 555 High Street | Los Angeles | CA        | 90046    | USA          |
| 1004    | Furball Inc.  | 1000 5th Avenue | New York   | NY         | 11111    | USA          |
| 1005    | Jet Set       | 42 Galaxy Road | London      | NULL       | N16 6PS  | England      |
| 1006    | Jouets Et Ours | 1 Rue Amusement | Paris     | NULL       | 45678    | France       |
+---------+---------------+----------------+-------------+------------+----------+--------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

   d) Tabel orderitems

```
MariaDB [orderentry]> select * from orderitems;
+-----------+------------+---------+----------+
| order_num | order_item | prod_id | quantity |
+-----------+------------+---------+----------+
|     20005 |          1 | ANV01   |       10 |
|     20005 |          2 | ANV02   |        3 |
|     20005 |          3 | TNT2    |        5 |
|     20005 |          4 | FB      |        1 |
|     20006 |          1 | JP2000  |        1 |
|     20007 |          1 | TNT2    |      100 |
|     20008 |          1 | FC      |       50 |
|     20009 |          1 | FB      |        1 |
|     20009 |          2 | OL1     |        1 |
|     20009 |          3 | SLING   |        1 |
|     20009 |          4 | ANV03   |        1 |
+-----------+------------+---------+----------+
11 rows in set (0.00 sec)
```

2. Setelah semua tabel terisi, tampilkan query berikut ini.

   a) Ubahlah data salah satu customer dengan perintah update

   b) Hapuslah data salah satu vendor atau product dengan perintah delete

   c) Tampilkan nomer order dan jumlah nya

   d) Tampilkan data customer yang berasal dari 'USA'.